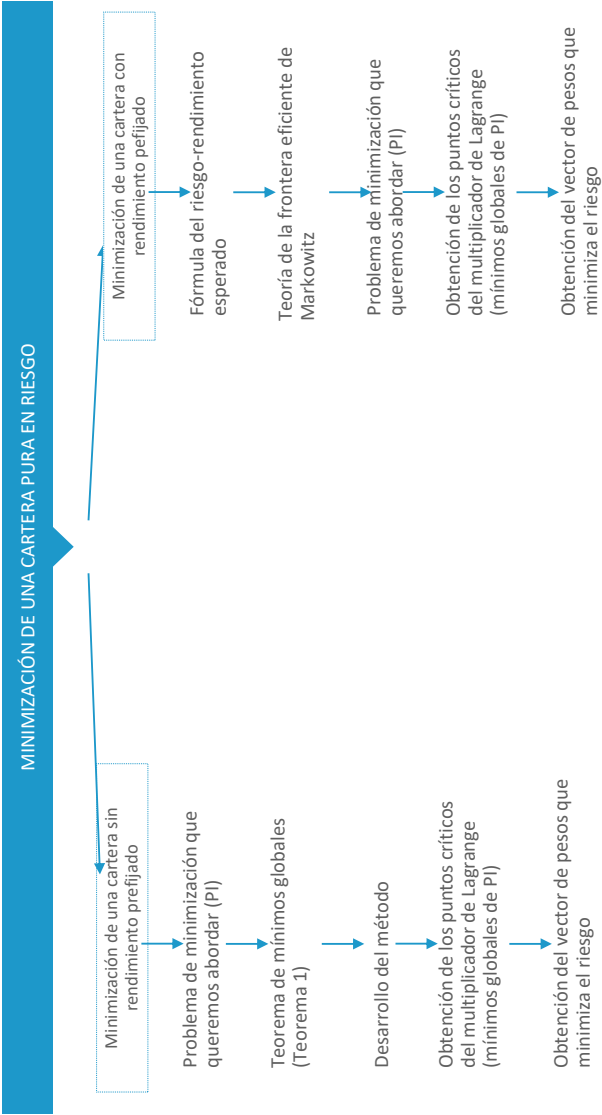


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Minimización de una cartera financiera pura en riesgo

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
9.1 Introducción y objetivos	3
9.2 Planteamiento del problema	3
9.3 Fórmula geométrica del riesgo-rendimiento esperado de una cartera financiera pura en riesgo	11
9.4 Minimización del riesgo de una cartera pura en riesgo con un rendimiento esperado prefijado. Teoría de la Frontera Eficiente de Markowitz	15
Referencias.	20



9.1 Introducción y objetivos

En este tema nos centramos en cómo formar una cartera de mínimo riesgo teniendo en cuenta los conceptos que explicamos en el tema anterior.

Para ello, se buscará un vector de pesos que minimice el riesgo de la cartera. Recordemos que el riesgo de una cartera venía definido a través de su varianza.

Seguidamente, dado un rendimiento prefijado, μ , se estudiará también cómo hallar el vector de pesos equivalente minimizando el riesgo de la cartera.

Los objetivos de este tema son:

- ▶ Construir una cartera de mínimo riesgo sin rendimiento prefijado.
- ▶ Construir una cartera de mínimo riesgo con rendimiento prefijado utilizando la Teoría de la frontera eficiente de Markowitz.

Nota: para más detalles ver por ejemplo (Awe Aguilar, 2020).

9.2 Planteamiento del problema

Como ya hemos mencionado, en este tema veremos cómo construir una cartera de riesgo mínimo. Para ello determinaremos el peso $w = (w_1, \dots, w_n)$ de una cartera for-

mada por n activos, donde w_i corresponde al peso del activo i con $i \in \{1, \dots, n\}$.

Luego, el programa de optimización (PI), que queremos resolver viene descrito por

$$\begin{cases} \text{mín} & \sigma^2 = \sum_{i,j=1}^n c_{ij} w_i w_j = w C w^\top \\ \text{sujeto a} & \sum_{i=1}^n w_i = \vec{1} w^\top = 1. \end{cases} \quad (1)$$

donde $\vec{1}$ es un vector de n elementos iguales a 1, C es la matriz de varianzas-covarianzas es simétrica, ya que el coeficiente de correlación $\rho_{ij} = \rho_{ji}$ para todo $i \neq j$ con $i, j \in \{1, \dots, n\}$ y $\rho_{ii} = 1$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, por lo tanto $c_{ji} = c_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j) = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$ con $i, j \in \{1, \dots, n\}$ y viene dada por

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2 & \cdots & \rho_{1n} \sigma_1 \sigma_n \\ \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2 & \sigma_2^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \rho_{(n-1)n} \sigma_{n-1} \sigma_n \\ \rho_{1n} \sigma_1 \sigma_n & \cdots & \rho_{(n-1)n} \sigma_{n-1} \sigma_n & \sigma_n^2 \end{pmatrix}.$$

Por otro lado, debemos tener presente las siguientes variables

- ▶ Retorno del activo a_i , $R_i = \ln \left(\frac{\nu_{i,T}}{\nu_{i,0}} \right)$ con $i \in \{1, \dots, n\}$.
- ▶ Retorno esperado de a_i , $\mu_i = E(R_i)$ con $i \in \{1, \dots, n\}$.
- ▶ Vector de retornos esperados $m = (\mu_1 \quad \cdots \quad \mu_n)$.

Debemos de determinar los pesos, w_i de cada uno de los n activos que forman la cartera de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo. Se supone conocida la matriz de varianzas-covarianzas C de los rendimientos de cada uno de los activos que forman la cartera. Poder conocer esta matriz es crucial, aunque de momento, solo asumimos que la matriz C es conocida.

En el siguiente recurso audiovisual se explica cómo calcular la matriz de varianzas co-

varianzas a partir del histórico de las cotizaciones



Accede al vídeo: Cálculo de la matriz de varianzas covarianzas

A continuación mostramos un resultado clave para buscar los pesos que hacen que la cartera tenga mínimo riesgo. Este resultado básicamente nos dice que si tenemos un problema que verifica ciertas hipótesis, cualquier punto crítico es máximo o mínimo global. Es decir, para buscar el vector w que minimiza el riesgo global bastaría con obtener un mínimo local.

Teorema 1

Sea el programa general PG

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Optimizar} & f(x) \\ x \in D \subset \mathbb{R}^n & \\ \text{sujeto a} & h_1(x) = 0, \\ & \vdots \\ & h_m(x) = 0, \end{array} \right. \quad (2)$$

donde

- ▶ $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y convexo (a D se le denomina conjunto factible),
- ▶ $m < n$ (menos restricciones que variables),
- ▶ La función objetivo f , y las funciones que definen las restricciones h_i con $i \in \{1, \dots, m\}$, son continuas y tienen derivadas continuas en D ,
- ▶ La función f es convexa (cóncava) en D ,
- ▶ La función h_i es lineal para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, son lineales.

Entonces, los puntos críticos o estacionarios del programa (2) son mínimos (máximos) globales.

Para nuestro problema (1), es fácil ver que las hipótesis del Teorema 1 se cumplen con

- ▶ $x = w$.
- ▶ $n \geq 2$.
- ▶ $D = \mathbb{R}^n$.
- ▶ $m = 1$ y $h(w) = \vec{1}w - 1$.
- ▶ $f(w) = \sigma^2(w) = wCw^\top$.

En primer lugar, es fácil ver que tenemos menos restricciones que variables, ya que $n \geq 2 > m = 1$.

A continuación veamos que la función objetivo σ^2 es continua, y que tiene también derivadas continuas en $D = \mathbb{R}^n$. Para ello calculamos el vector gradiente

$$\frac{\partial \sigma^2}{\partial w_i} = 2 \sum_{j=1}^n c_{ij} w_j,$$

es decir

$$\nabla \sigma^2 = 2wC,$$

que efectivamente es continuo.

La restricción $h(w) = \vec{1}w^\top - 1$ es continua con gradiente $\nabla h = \vec{1}$, que es también continuo.

Ahora, veamos que σ^2 es convexa, por tanto debemos demostrar que la **matriz hessiana** es definida positiva. Calculamos las derivadas necesarias para determinar la matriz hessiana H_{σ^2} , es decir

$$\frac{\partial^2 \sigma^2}{\partial w_i \partial w_j} = 2c_{ij},$$

es decir

$$H_{\sigma^2} = 2C.$$

Dado que C es una matriz definida positiva, H_{σ^2} también. Consecuentemente la función a minimizar σ^2 es convexa.

Ahora debemos calcular los puntos críticos o estacionarios, que denotaremos por $w^* = (w_1^*, \dots, w_n^*)$, del programa (1). Para ello utilizaremos el **método de los multiplicadores de Lagrange**, explicado en el tema anterior. Recordemos que este método consiste en considerar la siguiente función

$$Z(\lambda, w) = \sigma^2(w) + \lambda h(w) = wCw^\top + \lambda (1 - \vec{1}w^\top).$$

Luego calculamos su punto crítico o estacionario. Para ello calcularemos el gradiente de Z y lo igualaremos a 0, es decir

$$\begin{aligned} Z_\lambda &= 1 - \vec{1}w^\top = 0 \text{ (escalar),} \\ \nabla_w Z &= 2wC - \lambda \vec{1} = 0 \text{ (vector } 1 \times n). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$w = \frac{\lambda}{2} \vec{1}C^{-1},$$

y

$$w\vec{1}^\top = 1.$$

De donde

$$1 = w\vec{1}^\top = \frac{\lambda}{2} (\vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top),$$

es decir

$$\lambda^* = \frac{2}{\vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top},$$

y por lo tanto

$$w^* = \frac{\vec{1}C^{-1}}{\vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top}.$$

Obsérvese que $\vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top$ es un número no nulo, ya que es la suma de todas las entradas de la inversa de la matriz de varianzas-covarianzas.

Teorema 2: Resultado principal

El vector de pesos $w = (w_1, \dots, w_n)$ tal que $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ y que minimiza el riesgo de una cartera formada por n activos cuya matriz de varianzas-covarianzas C es invertible está dado por

$$w^* = \frac{\vec{1}C^{-1}}{\vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top}, \quad (3)$$

donde $\vec{1}$ es un vector de n elementos iguales a 1.

El riesgo mínimo está dado por $\sigma_{\min}^2 = w^*Cw^{*\top}$. El rendimiento de la inversión es $\mu^* = mw^{*\top}$, donde m son los rendimientos esperados de cada activo.

Observaciones

- El denominador (3) es un número o escalar que representa la suma de las componentes del vector de tamaño $1 \times n$ del numerador. Esto garantiza que las componentes de w^* sumen 1.
- El resultado es intuitivo ya que los pesos que determinan el riesgo mínimo de la cartera no dependen del rendimiento de cada activo que forma la cartera, sino de sus volatilidades individuales (diagonal de la matriz C) y de las covarianzas entre cada uno de los activos (resto de elementos de la matriz C).

A continuación mostramos un ejemplo donde se calcularán los pesos de una cartera que minimice el riesgo teniendo en cuenta lo que se ha explicado a lo largo de este tema.

Ejemplo 1. Ejemplo numérico de minimización de carteras

Consideramos una cartera formada por tres activos cuyos rendimientos medios esperados, $\mu_i = E(R_i)$, son

$$m = (\mu_1 \ \mu_2 \ \mu_3) = (E(R_1) \ E(R_2) \ E(R_3)) = (0.3 \ 0.2 \ 0.5).$$

Además, para estos rendimientos se conocen sus desviaciones típicas, dadas por

$$(\sigma_1 \ \sigma_2 \ \sigma_3) = (\sqrt{V(R_1)} \ \sqrt{V(R_2)} \ \sqrt{V(R_3)}) = (0.15 \ 0.02 \ 0.3)$$

y sus coeficientes de correlación

$$\rho_{12} = \rho_{21} = -0.07, \rho_{13} = \rho_{31} = 0.02 \text{ y } \rho_{23} = \rho_{32} = 0.2.$$

A partir de estos datos obtenemos la matriz de varianzas-covarianzas

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 & \rho_{13}\sigma_1\sigma_3 \\ \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 & \rho_{23}\sigma_2\sigma_3 \\ \rho_{13}\sigma_1\sigma_3 & \rho_{23}\sigma_2\sigma_3 & \sigma_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0225 & -0.00021 & 0.0009 \\ -0.00021 & 0.0004 & 0.0012 \\ 0.0009 & 0.0012 & 0.09 \end{pmatrix}.$$

Para calcular la composición (es decir los pesos) de una cartera formada por los tres activos que tenga riesgo mínimo, primero necesitamos calcular la inversa de C

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 44.7174 & 25.8523 & -0.7919 \\ 25.8523 & 2619.11 & -35.18 \\ -0.7919 & -35.18 & 11.5881 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, aplicando (3), el vector de pesos de la cartera es

$$\begin{aligned}
w^* &= \begin{pmatrix} w_1^* & w_2^* & w_3^* \end{pmatrix} \\
&= \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 44.7174 & 25.8523 & -0.7919 \\ 25.8523 & 2619.11 & -35.18 \\ -0.7919 & -35.18 & 11.5881 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 44.7174 & 25.8523 & -0.7919 \\ 25.8523 & 2619.11 & -35.18 \\ -0.7919 & -35.18 & 11.5881 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}} \\
&= \begin{pmatrix} 0.0262799 & 0.982904 & -0.00918349 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Con este vector w^* determinamos el rendimiento y el riesgo mínimo de la cartera

$$\mu^* = mw^{*\top} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0262799 \\ 0.982904 \\ -0.00918349 \end{pmatrix} = 0.199873 = 19.99\%,$$

y

$$\begin{aligned}
\sigma^{*2} &= w^* C w^{*\top} \\
&= \begin{pmatrix} 0.0263 & 0.9829 & -0.0092 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0225 & -0.00021 & 0.0009 \\ -0.00021 & 0.0004 & 0.0012 \\ 0.0009 & 0.0012 & 0.09 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0263 \\ 0.9829 \\ -0.0092 \end{pmatrix} \\
&= 0.0003766 = 0.038\%.
\end{aligned}$$

Por tanto, tenemos un rendimiento del 19.33 % y un riesgo del 0.038 %.

9.3 Fórmula geométrica del riesgo-rendimiento esperado de una cartera financiera pura en riesgo

Hasta ahora, se ha estudiado cómo obtener los pesos de una cartera financiera de modo que se minimice el riesgo, σ^2 sin tener en consideración el rendimiento. Supongamos ahora que queremos conseguir además un rendimiento esperado prefijado, μ . En la siguiente parte de este tema veremos como construir una cartera pura en riesgo con un rendimiento esperado prefijado. Para ello, se obtendrá la fórmula del riesgo en función de un rendimiento dado μ .

Nos centraremos en estudiar la relación entre los pesos $w = (w_1, \dots, w_n)$ de una cartera financiera y el punto correspondiente (σ, μ) del riesgo-rendimiento esperado de la cartera. En lo sucesivo el concepto de riesgo se identifica con la desviación típica, σ , y no como hasta ahora hemos hecho con la varianza, σ^2 .

La Figura 1 muestra geométricamente la conclusión final para una cartera formada por $n = 3$ activos. En la parte izquierda de la Figura 1 se ha representado la porción del plano $w_1 + w_2 + w_3 = 1$ en el octante positivo y, un punto (w_1, w_2, w_3) de esta porción se transforma en un punto (σ, μ) en el plano riesgo-rendimiento esperado. Como a continuación probaremos, la relación funcional entre σ^2 y μ (¡ojo σ^2 , no σ !) es cuadrática, y por tanto entre σ y μ es de tipo “raíz cuadrada” (¡que es “parecida” a una parábola, pero matemáticamente no es una parábola!) . A esta curva se le llama **curva o bala de Markowitz**. Obsérvese que la zona sombreada en la figura de la izquierda es el triángulo de vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$, y corresponde a los valores extremos para formar las posibles carteras constituidas por un único activo. En la gráfica de la izquierda al considerar $w_i \in]0, 1[$, $1 \leq i \leq 3$, asumimos que la cartera no tiene activos en corto o con venta en corto (*short selling*), aunque en la práctica esto no tiene porqué ser así, es decir, en nuestro problema de optimización (P-I), solo nos restringiremos a que $w_1 + w_2 + w_3 = 1$, pero no a que $w_1, w_2, w_3 \in [0, 1]$, por lo que

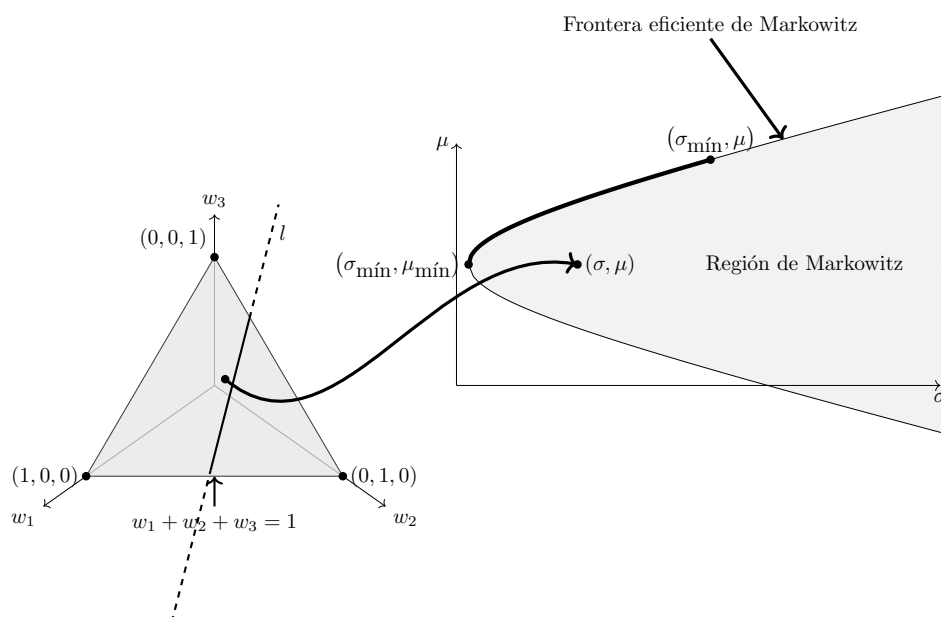


Figura 1: Bala de Markowitz

la solución óptima puede corresponder a que uno o varios valores sean negativos.

Para realizar el estudio matemático, veremos cómo se transforma una línea recta (cuya ecuación se escribirá por conveniencia en forma paramétrica) del hiperplano de pesos al plano de riesgo-rendimiento relativo:

1. Tomamos dos puntos arbitrarios A y B del hiperplano de pesos y formamos la recta l que los une en forma paramétrica

$$\left. \begin{array}{l} A \equiv a = (a_1, \dots, a_n) \\ B \equiv b = (b_1, \dots, b_n) \end{array} \right\} \Rightarrow l = l(t) = (a_1 t + b_1, \dots, a_n t + b_n) = at + b.$$

2. Consideramos la transformación (de la gráfica de la izquierda a la derecha):

$$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, +\infty[\times \mathbb{R} \text{ tal que } f(w) = (\sigma, \mu),$$

siendo

$$\begin{cases} \sigma^2 &= wCw^\top, \\ \mu &= mw^\top. \end{cases}$$

Cuando dicha transformación actúa sobre un vector de pesos que es una recta paramétrica como hemos visto antes, se tiene que

$$\mu = mw^\top = m(at + b)^\top = ma^\top t + mb^\top,$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= wCw^\top = (at + b)C(at + b)^\top = \\ &= (aCa^\top)t^2 + (bCa^\top + aCb^\top)t + bCb^\top. \end{aligned}$$

3. Como queremos determinar la relación funcional entre σ y μ , despejamos t de la expresión de μ y sustituiremos el resultado en la expresión de σ

$$\mu = (ma^\top)t + mb^\top \Rightarrow t = \frac{\mu - mb^\top}{ma^\top},$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= (aCa^\top) \left(\frac{\mu - mb^\top}{ma^\top} \right)^2 + \\ &+ (bCa^\top + aCb^\top) \left(\frac{\mu - mb^\top}{ma^\top} \right) + bCb^\top. \end{aligned}$$

Organizando esta expresión se llega a que

$$\sigma^2 = \gamma(\alpha\mu + \beta)^2 + \delta(\alpha\mu + \beta) + \epsilon,$$

donde

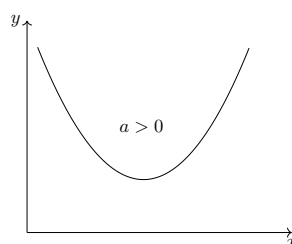
$$\alpha = \frac{1}{ma^\top}, \beta = -\frac{mb^\top}{ma^\top}, \gamma = aCa^\top, \delta = bCa^\top + aCb^\top \text{ y } \epsilon = bCb^\top.$$

Esto nos indica que efectivamente σ^2 es una función cuadrática de μ . Más concretamente, al variar t y movernos sobre la recta l del hiperplano de pesos, en el plano de riesgo-rendimiento esperado se obtiene una “parábola”. Esto sucede para todas las rectas del hiperplano y así se “rellena” el plano de “parábolas”, llamado **región de Makowitz** o por su forma **bala de Markowitz**.

Vamos a estudiar con algo más de detalle, la forma de la curva de Markowitz. La deducción que ahora presentamos, jugará un papel relevante posteriormente.

► Parábola

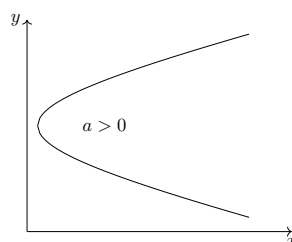
- Ecuación: $y = ax^2 + bx + c$.
- Gráfica:



- Pendiente de la recta tangente: $y' = 2ax + b$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} y' = +\infty$.

► Curva de Markowitz

- $y = \pm\sqrt{ax^2 + bx + c}$.
- Gráfica:



- Pendiente de la recta tangente: $y' = \pm \frac{2ax+b}{2\sqrt{ax^2+bx+c}}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} y' = \pm\sqrt{a}$.

Por tanto, si $x \rightarrow +\infty$, la pendiente de la recta tangente a una parábola crece sin cota, mientras que para una curva Markowitz es finita.

9.4 Minimización del riesgo de una cartera pura en riesgo con un rendimiento esperado prefijado. Teoría de la Frontera Eficiente de Markowitz

El objetivo de esta sección es, una vez ya conocemos la relación entre μ y σ , determinar los pesos w_i de una cartera pura en riesgo formada por n activos conocida la matriz de varianzas-covarianzas de los rendimientos de los activos y fijado un rendimiento esperado.

Con la notación anteriormente introducida el programa de optimización (P-II) es

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{mín} & \sigma^2 = \sum_{i,j=1}^n c_{ij} w_i w_j = w C w^\top \\ \text{sujeto a} & \sum_{i=1}^n \mu_i w_i = m w^\top = \mu, \\ & \sum_{i=1}^n w_i = \vec{1} w^\top = 1. \end{array} \right.$$

Obsérvese que a diferencia del problema P-I, ahora hay una nueva restricción, la primera, que corresponde a la condición de que el rendimiento esperado de la cartera tenga un valor previamente fijado, μ .

Como los argumentos para resolver P-II son análogos a los utilizados para P-I, ahora razonaremos de forma directa. Planteamos la función auxiliar utilizando el **método de los multiplicadores de Lagrange**

$$Z(\lambda, w) = w C w^\top + \lambda_1 (\mu - m w^\top) + \lambda_2 (1 - \vec{1} w^\top).$$

y calculamos su punto crítico.

$$\begin{aligned}\nabla_{\lambda} Z &= \begin{pmatrix} \mu - mw^{\top} & 1 - \vec{1}w^{\top} \end{pmatrix} = 0 \text{ (vector } 1 \times 2), \\ \nabla_w Z &= 2wC - \lambda_1 m - \lambda_2 \vec{1} = 0 \text{ (vector } 1 \times n).\end{aligned}$$

De donde

$$w = \frac{1}{2} \left(\lambda_1 m + \lambda_2 \vec{1} \right) C^{-1}, \quad (4)$$

y

$$\begin{aligned}wm^{\top} &= \mu, \\ w\vec{1}^{\top} &= 1.\end{aligned}$$

Luego, sustituimos (4) en estas últimas ecuaciones

$$\begin{aligned}\left(\lambda_1 m + \lambda_2 \vec{1} \right) C^{-1} m^{\top} &= 2\mu, \\ \left(\lambda_1 m + \lambda_2 \vec{1} \right) C^{-1} \vec{1}^{\top} &= 2.\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{pmatrix} mC^{-1}m^{\top} & \vec{1}C^{-1}m^{\top} \\ mC^{-1}\vec{1}^{\top} & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^{\top} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^* \\ \lambda_2^* \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} \mu \\ 1 \end{pmatrix},$$

de donde, resolvemos por el método de Cramer, tenemos

$$\lambda_1^* = 2 \frac{\begin{vmatrix} \mu & \vec{1}C^{-1}m^{\top} \\ 1 & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^{\top} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^{\top} & \vec{1}C^{-1}m^{\top} \\ mC^{-1}\vec{1}^{\top} & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^{\top} \end{vmatrix}} \text{ y } \lambda_2^* = 2 \frac{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^{\top} & \mu \\ mC^{-1}\vec{1}^{\top} & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^{\top} & \vec{1}C^{-1}m^{\top} \\ mC^{-1}\vec{1}^{\top} & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^{\top} \end{vmatrix}}.$$

Sustituyendo en (4) obtenemos el vector de pesos

$$w^* = \frac{\begin{vmatrix} \mu & \vec{1}C^{-1}m^\top \\ 1 & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^\top & \vec{1}C^{-1}m^\top \\ mC^{-1}\vec{1}^\top & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top \end{vmatrix}} mC^{-1} + \frac{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^\top & \mu \\ mC^{-1}\vec{1}^\top & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^\top & \vec{1}C^{-1}m^\top \\ mC^{-1}\vec{1}^\top & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top \end{vmatrix}} \vec{1}C^{-1}.$$

Por otro lado, la solución es equivalente a la del ejemplo 1 del Tema 8 “Fundamentos sobre carteras financieras de mínimo riesgo”

$$\begin{cases} \text{mín} & xAx^\top \\ \text{sujeto a} & Bx^\top = b. \end{cases}$$

$$x = w, A = C, B = \begin{pmatrix} m \\ \vec{1} \end{pmatrix} \text{ y } b = \begin{pmatrix} \mu \\ 1 \end{pmatrix},$$

entonces

$$\lambda^* = 2b^\top (BC^{-1}B^\top)^{-1} \text{ y } w^* = \frac{1}{2}\lambda^* BC^{-1} = b^\top (BC^{-1}B^\top)^{-1} BC^{-1}.$$

Teorema 3: Resultado Principal II

El vector de pesos $w = (w_1, \dots, w_n)$, $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ que minimiza el riesgo de una cartera formada por n activos cuya matriz de varianzas-covarianzas C es invertible, y cuyo rendimiento esperado μ está prefijado, viene dado por

$$w^* = \frac{\begin{vmatrix} \mu & \vec{1}C^{-1}m^\top \\ 1 & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^\top & \vec{1}C^{-1}m^\top \\ mC^{-1}\vec{1}^\top & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top \end{vmatrix}} mC^{-1} + \frac{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^\top & \mu \\ mC^{-1}\vec{1}^\top & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} mC^{-1}m^\top & \vec{1}C^{-1}m^\top \\ mC^{-1}\vec{1}^\top & \vec{1}C^{-1}\vec{1}^\top \end{vmatrix}} \vec{1}C^{-1},$$

donde $\vec{1}$ es un vector de n elementos iguales a 1.

El mínimo riesgo de la cartera en este caso es $\sigma_{\min}^2 = w^* C w^{*\top}$.

Observaciones importantes

1. El conjunto de los puntos $(\sigma_{\min}, \mu)$ que describen el riesgo mínimo para cada rendimiento esperado μ , se denomina **frontera eficiente de Markowitz**.
2. Aunque la fórmula del vector de pesos w^* es bastante farragosa, hay una moraleja importante que debemos aprender de ella: *“los pesos de mínimo riesgo son una función lineal del rendimiento esperado μ ”*. Esto significa que cuando μ varía en $\mathbb{R}$, los valores de los pesos asociados correspondientes trazan una línea recta en el hiperplano (gráfico izquierdo de la Figura 1) y los puntos $(\sigma_{\min}, \mu)$ trazan una curva tipo “parabólica” de Markowitz (gráfico derecho de la Figura 2).
3. Resumiendo, la llamada **frontera eficiente de Markowitz** es una curva de Markowitz. La línea de pesos que corresponde a la curva de Markowitz se denomina **línea de pesos de riesgo mínimo**.

Para explicar mejor el significado de la frontera eficiente de Markowitz introducimos, a continuación algunas definiciones y conceptos.

- El par (x, y) se dice que es un **punto alcanzable** si tiene la forma (σ, μ) para alguna cartera. Como la frontera eficiente de Markowitz contiene los puntos $(\sigma_{\min}, \mu)$ de mínimo riesgo para un rendimiento esperado dado, todos los puntos alcanzables deben variar sobre o a la derecha (correspondiente a un mayor riesgo) de algún punto situado en la frontera. Dicho de otro modo, los puntos alcanzables están contenidos en la región sombreada de la gráfica derecha de la Figura 1. Debido a su forma, esta región se denomina **bala de Markowitz** (*Markowitz bullet*).
- Dados dos puntos alcanzables $P_1 = (\sigma_1, \mu_1)$ y $P_2 = (\sigma_2, \mu_2)$ de la bala de Markowitz, se dice que (σ_1, μ_1) **domina** a (σ_2, μ_2) si:

$$\sigma_1 \leq \sigma_2 \text{ y } \mu_1 \geq \mu_2.$$

Es decir, P_1 tiene un riesgo menor o igual y un rendimiento mayor que P_2 .

Las conclusiones anteriores se resumen en el siguiente resultado

Teorema 4: Resultado Principal III

Cualquier punto alcanzable está dominado por un punto alcanzable de la frontera eficiente de Markowitz. Por tanto, los inversores que buscan minimizar el riesgo para un retorno esperado prefijado, solo deben fijarse en la frontera eficiente de Markowitz.

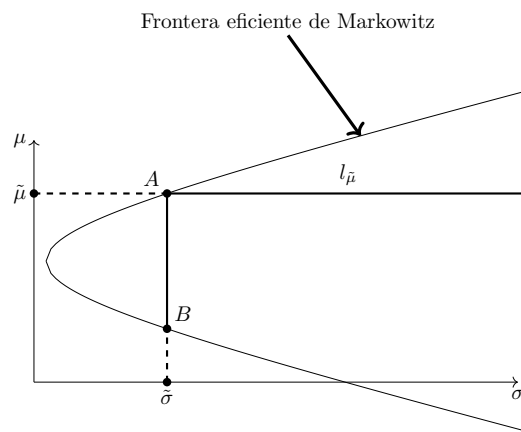


Figura 2: Frontera eficiente de Markowitz

Todos los puntos del segmento AB de la Figura 2 tienen el mismo riesgo, pero $A = (\tilde{\sigma}, \tilde{\mu})$ es el que tiene mayor rendimiento esperado. Y todos los puntos de la semirrecta $l_{\tilde{\mu}}$ que tienen el mismo rendimiento esperado, $\tilde{\mu}$, A es el que tiene menor riesgo. Obsérvese que en cada caso, asociado a un punto (σ, μ) hay una cartera financiera vinculada.

Finalmente, destacar que el método de la bala de Markowitz es el que da el riesgo mínimo.

Referencias

Awe Aguilar, J. (2020). Gestión del riesgo de carteras financieras con subyacentes modelizados con el movimiento browniano geométrico. aplicación a un caso práctico.